Proyecto 2 – Torneos internos: entidades nuevas

Entidades agregadas al modelo del Club Deportivo Séneca para soportar los torneos internos (bloque 9 del diagrama de alto nivel). Las referencias HU-A01 a HU-A06 corresponden a las historias de usuario del administrador.

1. Tabla entidad–atributo

Entidad	Atributo	Tipo	Descripción
Torneo (abstracta)	id	String	Identificador único del torneo (HU-A02, HU-A03)
	nombre	String	Nombre del torneo
	deporte	String	Deporte o disciplina
	categoria	String	Categoría o nivel
	cuposTotales	int	Número total de cupos (mayor que 0)
	/cuposPreferenciales	int	Derivado: 20 % de los cupos, redondeado hacia arriba (HU-A04)
	tipo	TipoTorneo	RECREATIVO o COMPETITIVO
	estado	EstadoTorneo	EN_CURSO (desde que se crea) o FINALIZADO (HU-A02)
	fechaInicio	LocalDate	Día del torneo: define si ya inició (inscripción y retiro) y permite validar el turno de los empleados
	tarifaInscripcion	double	Solo en torneos competitivos; en recreativos vale 0
	valorBono	double	Solo en torneos recreativos: valor del bono de descuento para el ganador
TorneoIndividual	modalidad	String	INDIVIDUAL o DOBLES
	partidos	List<PartidoDeporteIndividual>	Partidos del torneo (composición)
TorneoEquipo	partidos	List<PartidoTorneo>	Partidos del torneo (composición)
PartidoTorneo	torneo	TorneoEquipo	Torneo al que pertenece el partido
	(heredados)	—	fecha, deporte y resultado se heredan de `PartidoDeEquipo`

Enumeraciones nuevas

Enumeración	Valores
TipoTorneo	RECREATIVO, COMPETITIVO

Enumeración	Valores
EstadoTorneo	EN_CURSO, FINALIZADO

2. Métodos por entidad

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
Torneo (abstracta)	`calcularCuposPreferenciales(): int` — Math.ceil(cuposTotales * 0.2) (HU-A04)
	`cuposDisponibles(): int` (HU-A04)
	`haIniciado(): boolean` — verdadero cuando la fecha actual llega a fechaInicio
	`finalizar()` — solo si está EN_CURSO y haIniciado() es verdadero; cambia el estado a FINALIZADO y llama a entregarPremio() (HU-A05)
	`entregarPremio()` — bono de descuento si es recreativo, premio en efectivo si es competitivo (HU-A05)
	`getEstado(): EstadoTorneo` (HU-A02)
	`consultarHistorial(): String` — participantes, encuentros y posiciones (HU-A03)
	`getTablaPosiciones()` — abstracto (HU-A03, HU-A06)
	`getGanador()` — abstracto (HU-A05)
	`inscribir(participante): boolean` y `retirar(participante): boolean` — los implementa el Integrante 2
TorneoIndividual	`programarPartido(participantes, fecha, cancha): PartidoDeporteIndividual` — valida que los participantes estén inscritos
	`registrarResultado(partido, estadisticas)` — llama a partido.finalizar(), que actualiza el ELO (HU-A06)
	`getTablaPosiciones()` — implementa
	`getGanador()` — implementa
TorneoEquipo	`programarPartido(local, visitante, fecha): PartidoTorneo` — valida que ambos equipos estén inscritos
	`registrarResultado(partido, resultado)` — reutiliza PartidoDeEquipo.registrarResultado() (HU-A06)
	`getTablaPosiciones()` — implementa con Equipo.calcularPuntosLiga(), que ya existe (HU-A03, HU-A06)
	`getGanador()` — implementa
PartidoTorneo	`validarEquipos(): boolean` — ambos equipos inscritos en el torneo y de la misma categoría (HU-A06)
	`validarCuorum()` — implementa el método abstracto; revisa ambos equipos, igual que PartidoInterno

Métodos nuevos en clases existentes

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
Administrador	`crearTorneo(nombre, deporte, modalidad, categoria, cupos, tipo, fechaInicio, tarifa, bono): Torneo` (HU-A01)
	`consultarEstadoTorneo(id): EstadoTorneo` (HU-A02)
	`consultarHistorialTorneo(id): String` (HU-A03)
	`finalizarTorneo(id)` (HU-A05)
	`registrarResultadoTorneo(id, partido, resultado)` (HU-A06)
ClubDeportivoSeneca	`agregarTorneo(torneo)`
	`buscarTorneo(id): Torneo` — devuelve null si no existe (rechazos de HU-A02 y HU-A03)